КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Задачи на оптимизацию

5 класс · занятие 20 · 58 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик решает задачи «наименьшее / наибольшее» в два шага — пример (так можно) и оценка (лучше нельзя); перебирает все варианты покупки упаковками и выбирает самый дешёвый.

Зачем. В работе 239 в 5 класс: сколько пачек таблеток купить, чтобы потратить меньше всего (2025 №18). Ошибка почти всегда одна — неполный перебор или «жадный» выбор самой выгодной пачки.

Что нужно знать заранее. Умножение и деление с остатком, задачи «наихудший случай» (занятие 14).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 20: Задачи на оптимизацию

Говорить: Сегодня — задачи «как сделать дешевле всего» и «сколько наибольшее». Главная мысль: ответ в таких задачах — это всегда два утверждения: «так можно» и «лучше нельзя».

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Тетрадь стоит 35 рублей. Сколько тетрадей можно купить на 200 рублей?
2. Сколько автобусов на 40 мест нужно, чтобы увезти 130 детей?
3. Сколько коробок по 6 яиц нужно купить, чтобы было не меньше 50 яиц?

Ответ: 1) 5; 2) 4; 3) 9.

Говорить: Все три — деление с остатком, но ответы «округляются» по-разному. В первом остаток выбрасываем (на шестую не хватит), во втором и третьем — добавляем ещё один автобус или коробку. Спросите в каждом: «А почему не 3 автобуса?»

3 5–9 мин

Теория: Наименьшее и наибольшее

Чтобы найти наименьшее (наибольшее) значение, нужно два шага:

1. **Пример**: показать, что так сделать **можно**.
2. **Оценка**: объяснить, почему лучше **нельзя**.

Если вариантов немного — оценка заменяется **полным перебором**.

Говорить: Ученики 4 класса обычно находят пример и сразу пишут ответ. Приучайте после примера спрашивать себя: «А почему не меньше?» В задачах «только ответ» оценку не пишут, но думать о ней нужно — иначе легко пропустить лучший вариант.

4 9–13 мин

Теория: Покупка упаковками

- Посчитайте цену одной штуки в каждой упаковке.
- Но **не** берите сразу только выгодные: может остаться лишнее.
- Переберите все варианты по числу больших упаковок: 0, 1, 2, …
- Купить больше, чем нужно, можно, если так дешевле.

Говорить: Это схема для задачи 18. Перебор удобно вести в таблицу: «больших пачек — маленьких пачек — штук — цена». Ученик должен довести таблицу до конца, а не остановиться на первом хорошем варианте.

---

5 13–17 мин

Пример 1: Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 37 рублей?

Пример: $7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 37$ — это 8 монет Оценка: даже если все монеты по 5 рублей, 7 монет дают не больше 35 рублей Значит, 7 монет мало. Ответ: 8

Говорить: Хороший первый пример на «пример + оценка». Спросите: «А можно 6 монет? А 7?» Пусть ученик сам объяснит, почему 7 монет не хватит.

---

6 17–22 мин

Пример 2: Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Больших пачек 0: маленьких 6 — 540 р. Больших 1: маленьких 4 (65 шт.) — $200 + 360 = 560$ р. Больших 2: маленьких 1 (60 шт.) — $400 + 90 = 490$ р. Больших 3 (75 шт.) — 600 р. Ответ: 490 рублей

Говорить: Таблетка в большой пачке дешевле (8 р. против 9 р.), но три большие пачки — дороже всего: много лишних таблеток. Покажите, что «жадный» выбор не работает. Таблицу ведите до конца.

---

7 22–26 мин

Пример 3: Наибольшее количество

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из чисел от 1 до 20, чтобы никакие два выбранных числа не отличались на 1?

Пример: все нечётные $1, 3, 5, \ldots, 19$ — это 10 чисел Оценка: разобьём числа на 10 пар: $(1, 2), (3, 4), \ldots, (19, 20)$ Из каждой пары можно взять не больше одного числа — значит, не больше 10. Ответ: 10

Говорить: Красивая оценка через пары — тот же приём, что в «наихудшем случае». Спросите: «Почему из пары (5, 6) нельзя взять оба?»

---

8 26–32 мин

Пример 4 · как в работе 239: Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Нужно 30 таблеток Пачек по 12: 0 → по 8 нужно 4 (32 шт.) — 480 р.; 1 → по 8 нужно 3 — 530 р. 2 → по 8 нужна 1 (32 шт.) — $340 + 120 = 460$ р.; 3 (36 шт.) — 510 р. Ответ: 460 рублей

Говорить: Тип задачи 18 из работы 2025 года. Первый шаг — понять, сколько всего таблеток нужно (многие сразу начинают делить 15 на что-то). Проверьте, что ученик перебрал все варианты.

9 32–35 мин

Задача 1: Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 23 рубля?

Ответ: 7

Говорить: 23 нечётное — монет по 5 должно быть нечётное число: 1, 3. Пять монет по 5 — уже 25. $3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 23$ — 7 монет; $1 \cdot 5 + 9 \cdot 2$ — 10 монет. Ответ 7.

---

10 35–38 мин

Задача 2: Тетради

Тетради продаются пачками по 5 штук за 150 рублей или поштучно по 35 рублей. Нужно 12 тетрадей. Какую наименьшую сумму придётся заплатить?

Ответ: 370 рублей

Говорить: 2 пачки + 2 тетради = 370; 3 пачки (15 тетрадей) = 450; 1 пачка + 7 = 395; 12 поштучно = 420.

---

11 38–42 мин

Задача 3: Клетки

Какое наибольшее количество клеток доски 4×4 можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны?

Ответ: 8

Говорить: Пример — шахматная раскраска (все чёрные клетки). Оценка — разрежьте доску на 8 доминошек 1×2: в каждой не больше одной закрашенной. Как пример 3.

---

12 42–45 мин

Задача 4: Пять разных чисел

Сумма пяти разных натуральных чисел равна 20. Каким наибольшим может быть самое большое из них?

Ответ: 10

Говорить: Чтобы самое большое было больше, остальные должны быть как можно меньше: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Значит, наибольшее — не больше 10, пример 1, 2, 3, 4, 10.

---

13 45–50 мин

Задача 5 · как в работе 239: Таблетки

Нужно не меньше 50 таблеток. Продаются пачки по 6 таблеток за 100 рублей и по 20 таблеток за 300 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Ответ: 800 рублей

Говорить: Таблица по числу больших пачек: 0 → 9 маленьких, 900; 1 → 5 маленьких (50 шт.), 800; 2 → 2 маленьких (52 шт.), 800; 3 → 900. Два способа дают 800. Типичная ошибка — взять 3 большие пачки (таблетка в них дешевле) и ответить 900.

---

14 50–55 мин

Задача 6: Гири

Какое наименьшее количество гирь нужно, чтобы на чашечных весах взвесить любой груз в 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 кг? Гири кладут только на одну чашу.

Ответ: 3 гири: 1, 2, 4 кг

Говорить: Пример: гири 1, 2, 4 — проверьте все грузы от 1 до 7. Оценка: из двух гирь можно составить только 3 разных набора (первая, вторая, обе) — 3 разных веса, а нужно 7.

15 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Наименьшее / наибольшее = **пример** + **оценка**.
- Покупки — полный перебор в таблице.
- Самая выгодная упаковка — не всегда лучший выбор.
- Оценка часто строится через пары или «худший случай».

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему в примере 2 нельзя купить только большие пачки. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

16 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Для покупок — таблица перебора.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 18 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 41 рубль? → 10
2. Таблетки продаются пачками по 10 штук за 80 рублей и по 30 штук за 210 рублей. Нужно не меньше 75 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить? → 580 **рублей**
3. Карандаши продаются коробками по 12 штук за 150 рублей или поштучно по 15 рублей. Нужно 30 карандашей. Какую наименьшую сумму придётся потратить? → 390 **рублей**
4. Какое наибольшее количество клеток доски 6×6 можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны? → 18
5. Сумма четырёх разных натуральных чисел равна 30. Каким наибольшим может быть самое большое из них? → 24
6. Какое наименьшее количество гирь нужно, чтобы взвесить любой груз от 1 до 15 кг (целое число килограммов)? Гири кладут на одну чашу. → 4 **гири:** $1, 2, 4, 8$ **кг**
7. Есть автобусы на 40 мест и на 25 мест. Нужно увезти 130 детей так, чтобы во всех автобусах не осталось свободных мест. Сколько каких автобусов нужно? → **2 автобуса на 40 мест и 2 на 25 мест**